



Programa de Laboratorio – Grupo 4

Mecánica y Ondas para Biociencias

Auxiliar docente: Miguel Andrés Perdomo Gutiérrez (mperdomog@unal.edu.co)
Horario y lugar: Martes 11:00–13:00 — Laboratorio 104 (Ed. 404)
Atención: Cita previa
Oficina: Ed. Manuel Ancízar, Of. 2056 (Grupo de Física Nuclear)

1 Presentación y Objetivos

Este laboratorio está diseñado para estudiantes de carreras biológicas, agropecuarias y de la salud. El objetivo principal es la comprensión cuantitativa de los principios de la mecánica clásica, utilizando los experimentos como modelos físicos para discutir y comprender fenómenos presentes en sistemas biológicos.

2 Metodología de Trabajo

Las prácticas tendrán una duración de dos horas y se realizarán en **grupos de 3 a 4 estudiantes**:

- **15 min:** Contextualización y quiz individual de lectura previa.
- **75 min:** Montaje, medición y adquisición de datos.
- **30 min:** Procesamiento inicial, revisión de bitácoras y cierre.

Podrán utilizarse instrumentos tradicionales, sensores de teléfonos inteligentes y herramientas de análisis como Tracker.

La distribución de tiempo podrá ajustarse según las necesidades de cada práctica.

3 Sistema de Evaluación

Componente	Porcentaje
Talleres de Fundamentación (individuales)	10 %
Bitácoras de Laboratorio (grupales)	50 %
Informes Formales (grupales)	30 %
Quices (individuales)	10 %
Total	100 %

3.1 Entregables

- **Talleres de Fundamentación:** Dos talleres individuales (Semanas 2 y 3) sobre cifras significativas, errores, incertidumbres y procesamiento gráfico. Los estudiantes que ingresen durante el periodo de adiciones podrán entregarlos asincrónicamente hasta la Semana 3.
- **Bitácoras de Laboratorio:** Reportes grupales de las prácticas convencionales. Deben incluir montaje, datos experimentales e incertidumbres, gráficos, procesamiento, análisis de resultados y conclusiones. **No requieren resumen ni marco teórico.** Recomendando sea conciso pero no por ello incompleto.
- **Informes Formales:** Dos informes grupales en formato de artículo académico que sustituyen la bitácora en prácticas seleccionadas. Incluyen marco teórico, metodología, análisis y discusión de resultados, implicaciones biológicas y bibliografía.
- **Quices:** Evaluaciones individuales de lectura previa realizadas al inicio de cada sesión.

3.2 Puntualidad y Entregas

Los quices se realizan durante los primeros 15 minutos de la sesión. No se realizarán quices extemporáneos por llegada tarde, salvo justificación médica o institucional válida.

Las entregas deberán realizarse en Google Classroom antes de la fecha establecida. Sin justificación válida, se aplicará el siguiente límite de calificación:

Entrega	Calificación máxima
En plazo	5.0
1 día tarde	4.0
2 días tarde	3.0
3 días tarde	2.0
4 días tarde	1.0
Más de 4 días tarde	0.0

Cada día corresponde a un periodo de 24 horas después de la fecha y hora límite. Las situaciones justificadas se atenderán de acuerdo con las disposiciones del curso y la normativa institucional.

4 Cronograma

El cronograma actualizado de prácticas, entregas y fechas estará disponible en Google Sheets y fijado en Google Classroom. Podrá actualizarse cuando las condiciones académicas, logísticas o experimentales lo requieran.

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wS0SMjCVXRdIrt7cfAcvsZOjNptet49roew4ILabgVw/edit?usp=sharing>

Referencias

- [1] F. Cristancho Mejía, *Notas de Clase: Fundamentos de Física Experimental*, Departamento de Física, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Colombia, Sede Bogotá, 2026.
- [2] A. H. Cromer, *Física para las ciencias de la vida*, 2^a ed., Reverté, Barcelona, 1996.
- [3] D. Jou, J. E. Llebot y C. Pérez-García, *Física para ciencias de la vida*, 2^a ed., McGraw-Hill / Interamericana de España, Madrid, 2009.